

1.1.4.2 CNT

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

CNT

탄소나노튜브다. 단일벽·다중벽과 길이·지름·표면을 구분한다.

종횡비

길이를 지름으로 나눈 값이다. 길고 얇은 형상이 연결에 유리할 수 있지만 응집·배향도 중요하다.

핵심 내용

관형 도전재로 적은 첨가량의 연결망과 분산 어려움을 함께 본다.

역할과 작동 원리

CNT는 긴 경로로 입자 사이를 잇고 비교적 적은 함량에서 연결망을 만들 수 있다. 실제 효과는 길이 유지·분산·접촉·바인더와 표면 상호작용에 좌우된다. 모든 CNT를 동일 도전재로 취급하지 않는다. [1]

강한 응집·분산 중 절단·배향은 활용 가능한 연결 길이를 바꾼다. 낮은 첨가량만 강조하지 않고 전극 가공성·이온 경로·도전재 분포를 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 길이5 μm , 지름10 nm이면 종횡비=500. 분산 중 길이가1 μm 가 되면100. 실제 전도도는 종횡비에 정비례하지 않으며 연결·접촉이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

벽 수·길이 분포·잔류 촉매·표면·분산·바인더·압축을 기록한다. 질량 함량과 연결 임계를 조건 없이 일반화하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고로딩 양극 연구는 나노섬유 바인더와 CNT 연결을 함께 설계했다. 도전재와 바인더를 별개 함량보다 공간 네트워크로 볼 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·고립	분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다.	높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.
튜브 절단·배향	처리 전후 길이·방향과 전도도 이방성을 본다.	면내 전도도 증가를 두께 방향 개선으로 확대하지 않는다.
계면·불순물 영향	잔류 원소·표면·효율을 연결한다.	전도도 결과만으로 전기화학 안정성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. CNT를 적게 넣어도 효과가 날 수 있는 이유와 실패 원인은?
2. 응집·고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 긴 형상이 경로 연결을 돕지만 응집·절단·접촉 불량으로 활용되지 않을 수 있다.
2. 분산 상태·현미경과 전극 전도도를 비교한다. 높은 종횡비만으로 균일망을 보장하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[2] Charge-engineered cellulose nanofibril binders for PFAS-free, high-loading lithium battery positive electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73909-0>

이후 연계학습

- 1.1.4.1 카본블랙
- 1.1.4.3 그래핀
- 1.1.3 바인더